

西南交通大学 2018—2019 学年第(1)学期期末考试试卷

课程代码 6000262 课程名称 常微分方程 A (B 卷) 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字: _____

一、求解下列方程 (每小题 10 分, 共 30 分)

1. (10 分) 求方程 $\frac{dy}{dx} + xy = x^3 y^3$ 的通解。

2. (10 分) 求方程 $x \frac{dy}{dx} = 1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ 的通解。

3. (10 分) 求方程 $ydx - xdy = x^2ydy$ 的通解。

二、 (15 分) 求微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^2 - y^2 \\ y(-1) = 0 \end{cases} \quad R: |x + 1| \leq 1, |y| \leq 1$$

解的存在区间，并求第二次近似解。

三、（10 分）求方程 $x'' + x' - 2x = 8\sin 2t$ 的通解。

四、（15 分）试求方程组 $x' = Ax$ 的一个基解矩阵，并计算 $\exp At$,

其中 A 为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 \\ 4 & -5 & 3 \\ 4 & -4 & 2 \end{bmatrix}$$

五、（15 分）判断下列微分方程零解的稳定性

$$x^{(4)} + 2x''' + 6x'' + 5x' + 6x = 0$$

六、 (15 分) 设 $x_i(t) (i = 1, 2)$ 是齐次线性微分方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + a_1(t) \frac{dx}{dt} + a_2(t)x = 0$$

的任意 2 个解, 它们所构成的朗斯基行列式记为 $W(t)$. 试证明 $W(t)$

满足一阶线性微分方程 $\frac{dW}{dt} + a_1(t)W = 0$,

因而有 $W(t) = W(t_0)e^{-\int_{t_0}^t a_1(s)ds} t_0, t \in (a, b)$.